

Introducción a Modelación y Simulación

Modelación y Simulación
2026

MODELACIÓN Y SIMULACIÓN

DE LO ABSTRACTO A LO REAL, A TRAVÉS DE MODELOS.

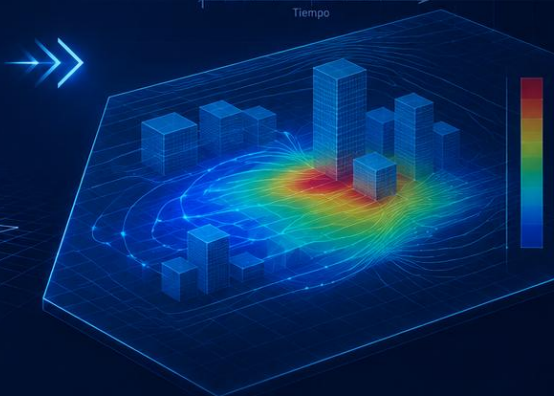
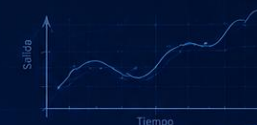
MODELACIÓN

$$\frac{dX(t)}{dt} = AX(t) + Bu(t)$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots \\ a_{21} & a_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$



SIMULACIÓN



ABSTRAEER
EL SISTEMA



CONSTRUIR
EL MODELO



SIMULAR
ESCENARIOS



ANALIZAR
Y DECIDIR

Reglas Básicas

- Time is money
 - Puntualidad y Costo oportunidad
- Considerar a los demás
 - Actividades silenciosas en el salón de clase
- Respeto
 - Libertad de preguntar
 - Aportar y debatir ideas
 - Ambiente de aprendizaje
- Fechas de entrega
 - Cambio por todo el grupo
 - No se aceptan entregas atrasadas sin previa autorización
- Asistencia y Participación
 - No son obligatorias
 - Son importantes



Alberto Suriano

I help data professionals design for decisions,
not only for deliverables | Director of Data Sci...



lasuriano@uvg.edu.gt



[/albertosuriano/](https://www.linkedin.com/in/albertosuriano/)

Presentación

- ¿Qué me pueden decir de ustedes?
 - Nombre
 - ¿Qué saben de Modelación y Simulación?

Sobre el Curso

Actividades

- Hojas de Trabajo – 7 – (3pts c/u)
- Laboratorios – 7 – (4pts c/u)
- Examen Práctico – 1 – (21pts)
- Proyecto Final – 1 – (30 pts)

La mayor parte del tiempo...

- El primer día (MARTES) tendremos la clase teórica
 - Presentar el tema actual
 - Solucionar preguntas del tema anterior
 - Solucionar dudas del laboratorio
- El segundo día (JUEVES) se dedicará principalmente al laboratorio
- Virtual
 - **NO** es necesario que vengan presencialmente
 - Discord

Propósito del Curso

- Bases para aplicar técnicas de modelación y simulación
- Se buscará que pongan en práctica análisis, abstracción e implementación a diversos problemas
- Entender las aplicaciones que tiene Modelación y Simulación

Paradigmas e Introducción al Espacio de Estados

El día que un modelo decidió vaciar un banco..

- 2007: Northern Rock, Reino Unido, primera corrida bancaria en 150 años
- Un modelo de riesgo predijo solvencia; la realidad mostró contagio social
- El modelo era correcto en su dominio; el dominio estaba mal elegido
- Pregunta de la sesión: ¿cómo elegimos el modelo adecuado para el problema adecuado?

Objetivos de la sesión

- Distinguir modelo de simulación y comprender su relación
- Identificar los tres paradigmas principales: ABM, SD, DES
- Representar un sistema mediante su espacio de estados
- Seleccionar el paradigma adecuado según el tipo de problema

Modelo vs. Simulación

- **Modelo:** representación abstracta de un sistema real con un propósito específico
- **Simulación:** ejecución dinámica de un modelo a través del tiempo
- Todo simulador requiere un modelo; no todo modelo se simula
- El propósito del modelo define su nivel de abstracción

¿Desde dónde miramos el sistema? (Niveles de abstracción)

- **Nivel micro:** entidades individuales y sus interacciones locales
- **Nivel meso:** flujos y procesos agregados entre componentes
- **Nivel macro:** variables de estado agregadas que describen el sistema completo
- El nivel de abstracción determina qué preguntas puede responder el modelo

Los tres paradigmas

- **ABM — Agent-Based Modeling:** entidades autónomas con reglas locales; emergencia desde abajo
- **SD — System Dynamics:** stocks, flujos y retroalimentación; comportamiento agregado en tiempo continuo
- **DES — Discrete Event Simulation:** eventos que cambian el estado del sistema en momentos específicos

Dinámica de Sistemas: stocks, flujos y retroalimentación

- **Stock:** acumulación de una cantidad en el tiempo
- **Flujo:** tasa de cambio del stock (entrada o salida)
- **Retroalimentación:** el estado del stock influye en los flujos que lo modifican
- Ecuación fundamental: $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$
- Ejemplo: modelo SIR en epidemiología, gestión de inventarios, propagación de deuda

ABM: comportamiento emergente desde reglas locales

- Cada agente tiene estado propio, reglas de comportamiento y percepción del entorno
- No hay control central; el sistema global emerge de interacciones locales
- Captura heterogeneidad, espacialidad y comportamiento adaptativo
- Ejemplo: mercados financieros, propagación de fraude, movilidad urbana

DES: sistemas dirigidos por eventos discretos

- El tiempo avanza de evento en evento; el sistema no cambia entre eventos
- Entidades fluyen a través de recursos con tiempos de servicio estocásticos
- Modelo natural para sistemas de colas, redes de servicio, líneas de producción
- Ejemplo: centros de llamadas bancarios, procesamiento de transacciones, redes de conmutación

Espacio de estados: el lenguaje formal unificador

- **Estado:** conjunto mínimo de variables que determinan el comportamiento futuro del sistema
- **Espacio de estados:** conjunto de todos los estados posibles del sistema
- **Trayectoria:** secuencia de estados que el sistema recorre en el tiempo
- Representación en tiempo discreto: $x_{k+1} = f(x_k, u_k)$
- Representación en tiempo continuo: $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$

Criterios de selección del paradigma

- ¿La heterogeneidad individual importa para la pregunta? → ABM
- ¿El sistema tiene stocks con retroalimentación continua? → SD
- ¿El flujo discreto de entidades a través de recursos es la estructura dominante? → DES
- Nivel de detalle requerido: micro (ABM) / meso (SD-DES) / macro (SD)
- Disponibilidad de datos y costo computacional como restricciones prácticas

Determinístico vs. estocástico

- **Modelo determinístico:** dado el estado inicial, la trayectoria futura es única y reproducible
- **Modelo estocástico:** el estado futuro depende de variables aleatorias; cada corrida puede diferir
- SD del script: misma entrada, misma salida siempre
- ABM y DES del script: cada corrida produce una trayectoria distinta
- La elección no es estética; depende de si la variabilidad del sistema importa para la pregunta

Variables aleatorias y distribuciones en simulación

- Una variable aleatoria X asigna un valor numérico a cada resultado posible de un experimento
- En simulación, las distribuciones modelan fenómenos reales específicos:
 - $X \sim \text{Exponencial}(\lambda)$: tiempo entre llegadas o entre eventos
 - $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$: número de eventos en un intervalo fijo
 - $X \sim \text{Uniforme}(a, b)$: base de cualquier generador de aleatoriedad
 - $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$: errores de medición, tiempos de servicio agregados

Generación de variables aleatorias: transformada inversa

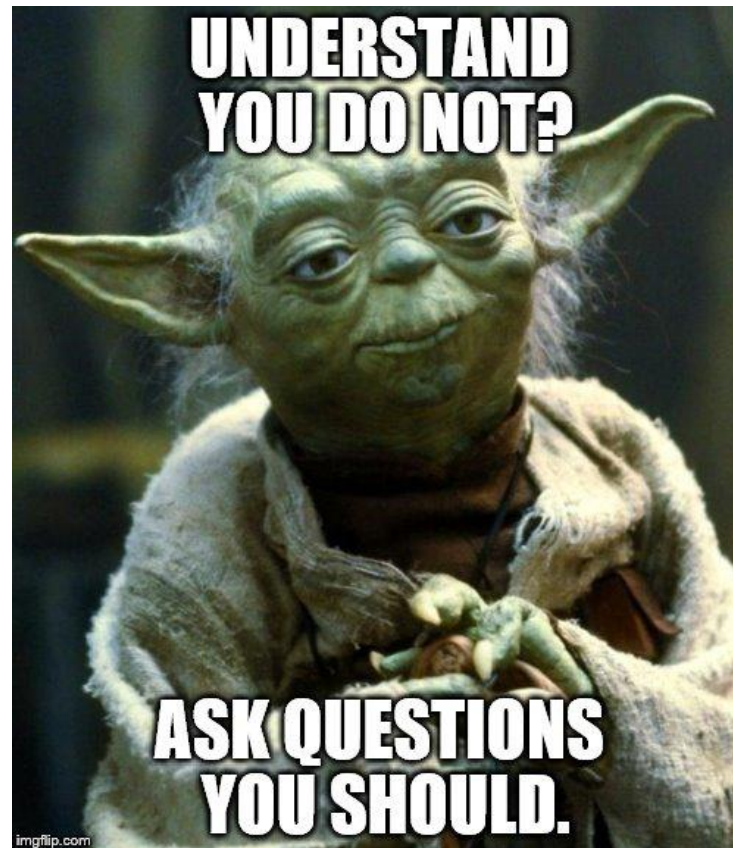
- Todo simulador parte de $U \sim \text{Uniforme}(0, 1)$
- **Método de la transformada inversa:** si F es la CDF de X , entonces $X = F^{-1}(U)$
- Para $X \sim \text{Exponencial}(\lambda)$: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$
- Resultado: $X = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U)$
- Aplicable cuando F^{-1} tiene forma cerrada

Generación de variables aleatorias: aceptación y rechazo

- Usado cuando F^{-1} no tiene forma cerrada
- Idea: generar candidatos de una distribución auxiliar $g(x)$ y aceptarlos con probabilidad proporcional a $f(x)/g(x)$
- Condición: existe c tal que $f(x) \leq c \cdot g(x)$ para todo x
- Eficiencia del método: $1/c$ (fracción de candidatos aceptados)
- En simulación práctica: numpy y scipy implementan estos métodos internamente

Resumen

- Modelo = representación abstracta con propósito definido; Simulación = ejecución dinámica
- ABM: emergencia desde reglas locales / SD: stocks con retroalimentación continua / DES: eventos discretos
- Determinístico: trayectoria única dado el estado inicial; Estocástico: variabilidad por diseño
- Espacio de estados: lenguaje formal para cualquier sistema dinámico
- Toda simulación estocástica parte de $U \sim \text{Uniforme}(0, 1)$
- Transformada inversa y aceptación-rechazo: los dos métodos fundamentales de generación



Referencias

- Sterman, J. (2000). *Business Dynamics*. McGraw-Hill

¡Gracias!